

הרצאה 6

1. 6 מדידת ספיקה ומהירות

מהי ספיקה?

- ספיקה הינה כמות מסוימת של זורם העוברת דרך חתך מסוים
- ניתן לחלק את הספיקות לשני סוגים:
 - ספיקה מסית – מסת זורם העוברת בחתך בזמן מסוים
 - ספיקה נפחית – נפח זורם העובר בחתך בזמן מסוים

מה היחידות של ספיקה?

- במערכת SI היחידות של **ספיקה מסית** הן $[kg/s]$ ושל **ספיקה נפחית** הן $[m^3/s]$
 - נשים לב כי היחידות של ספיקה כוללות יחידות של מסה, נפח וזמן
 - זמן יכול להיות בשניות $[s]$, דקות $[min]$ או שעות $[h]$
 - נפח יכול להיות בשיטה המטרית כמו ליטר:
- $1000 \text{ liter} = 1 \text{ m}^3$
- קיימת יחידה בריטית - רגל מעוקב (cubic feet):
- $1 \text{ ft}^3 \approx 28.3 \text{ liter}$
- ויחידה אמריקאית – גלון אמריקאי (US gallon):
- $1 \text{ gal} \approx 3.78 \text{ liter}$
- מסה יכולה להיות בליברה/פאונד (libra/pound):
- $1 \text{ lbs} \approx 0.454 \text{ kg}$
- יחידות נפוצות לספיקה נפחית הן cfm (רגל מעוקב לדקה) ו-gpm (גלון לדקה)

איך מחשבים ספיקה?

- במידה וידוע פרופיל המהירות בחתך $\vec{u}$, צורת שטח החתך A וצפיפות הזורם ρ בחתך:
- $$\dot{m} = \iint \rho \vec{u} \cdot d\vec{A} \quad (1)$$
- $$Q = \iint \vec{u} \cdot d\vec{A} \quad (2)$$
- כאשר $\dot{m}$ הינה הספיקה המסית בחתך ו- Q הספיקה הנפחית בחתך.
- נשים לב ש- $\vec{u}$ ו- ρ יכולים להשתנות בנקודות שונות בחתך.

ניתן להגדיר מהירות ממוצעת בחתך $\bar{u}$:

$$\bar{u} = \frac{\iint \vec{u} \cdot d\vec{A}}{\iint d\vec{A}} = \frac{\iint \vec{u} \cdot d\vec{A}}{A} \quad (3)$$

ולכן במידה והצפיפות בחתך קבועה, ניתן לרשום כי:

$$\dot{m} = \rho \bar{u} A \quad (4)$$

$$Q = \bar{u} A \quad (5)$$

מושגים בסיסיים בזרימה

נסקור שלושה מושגים חשובים בתורת הזרימה:

- משוואת הרציפות (Continuity equation) – למעשה חוק שימור מסה
- משוואת ברנולי (Bernoulli's equation) – למעשה חוק שימור אנרגיה לזורם אידיאלי
- מספר ריינולדס (Reynolds number) – מספר חסר מימד המייצג את היחס בין כוחות האינרציה לכוחות הצמיגות בזרימה

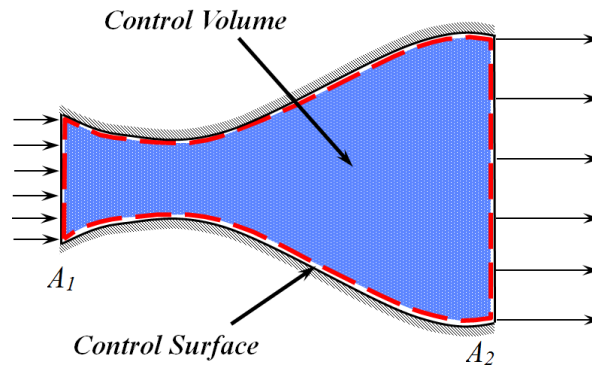
משוואת הרציפות (Continuity equation)

- משוואת הרציפות היא חוק שימור המסה, האומר שמסה אינה יכולה להתווסף או להגרע יש מאין
- משוואת הרציפות בצורתה האינטגרלית הינה:

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint (\rho dV) = - \oint (\rho \vec{u} \cdot d\vec{A}) \quad (6)$$

כאשר t הוא הזמן, ρ צפיפות הזורם, V נפח, u מהירות הזורם ו- A שטח.

- נשים לב ש- $\vec{u}$ ו- ρ יכולים להשתנות בנקודות שונות בחתך.
- האינטגרל באגף שמאל הוא עבור נפח בקרה (Control volume) מסוים, איור 1
- האינטגרל באגף ימין הוא עבור המעטפת של נפח הבקרה שנקראת משטח הבקרה (Control surface), איור 1
- משמעות משוואה (6) היא שעבור נפח בקרה מסוים, השינוי בזמן של המסה (אגף שמאל) שווה לסך המסה שחצתה את משטח הבקרה (אגף ימין)



איור 1 – נפח בקרה ומעטפת עבור זרימה בצינור עם שטח חתך משתנה.

במידה והזרימה בלתי-דחיסה, הצפיפות ρ הינה קבועה וניתן להוציא אותה מהאינטגרל:

$$\rho \frac{\partial}{\partial t} \iiint (dV) = - \oint (\rho \vec{u} \cdot d\vec{A})$$

אגף שמאל של המשוואה שווה לאפס מכיוון שנפחו של נפח בקרה מסוים הינו קבוע בזמן; ולכן:

$$\oint (\rho \vec{u} \cdot d\vec{A}) = 0 \quad (7)$$

נניח את משוואה (7) עבור נפח הבקרה באיור 1, נקבע כי הכיוון החיובי הוא בכיוון הזרימה:

$$\iint \rho \vec{u}_1 \cdot (-d\vec{A}_1) + \iint \rho \vec{u}_2 \cdot d\vec{A}_2 = 0$$

נשים לב כי הנורמל של השטח A_1 הוא נגד הכיוון החיובי ולכן הוא שלילי:

לפי משוואה (1) נקבל כי :

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \quad (8)$$

ולפי משוואה (4) ניתן לרשום גם כי :

$$\rho \bar{u}_1 A_1 = \rho \bar{u}_2 A_2 \quad (9)$$

קיבלנו כי במקרה של זרימה בלתי דחיסה (צפיפות קבועה) הספיקה המסית בצינור הינה שווה בכל נקודה בצינור!

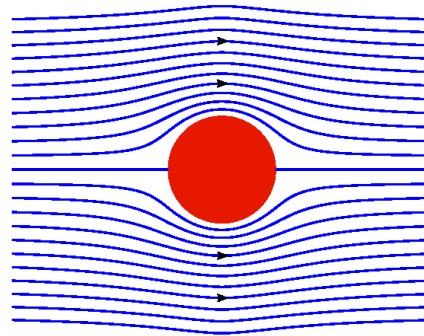
תוצאה זו נכונה גם לגבי הספיקה הנפחית מכיוון שהצפיפות ρ קבועה ולכן :

$$Q_1 = Q_2 \quad (10)$$

$$\bar{u}_1 A_1 = \bar{u}_2 A_2 \quad (11)$$

משוואת ברנולי (Bernoulli's equation)

- משוואת ברנולי נוסחה לראשונה על ידי המתמטיקאי השוויצרי דניאל ברנולי (Daniel Bernoulli), איור 2 (משמאל)



איור 2 – דניאל ברנולי 1700-1782 (משמאל) וקווי זרם בזרימה סביב גליל (מימין).

- לפי משוואה זו, תחת ההנחות :
 - זורם בלתי-דחיס ובלתי-צמיג
 - ללא הוספה/גריעה חיצונית של חום או עבודה
 - הזורם בטמפרטורה קבועה
 - מצב מתמיד
- לאורך קו זרם (איור 2 מימין) מתקיים כי :
$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{constant} \quad (12)$$
כאשר P הוא הלחץ הסטטי, ρ צפיפות הזורם, v מהירות הזורם, g תאוצת הכובד ו- z גובה.
- משוואת ברנולי הינה למעשה משוואת שימור אנרגיה במשוואה מופיעים שלושה איברים :
 - P הוא לחץ סטטי (Static pressure) – הלחץ בנקודה מסוימת
 - $\frac{1}{2} \rho v^2$ הוא הלחץ הדינמי (Dynamic pressure) – לחץ כתוצאה ממהירות זרימה
 - $\rho g z$ הוא האנרגיה הפוטנציאלית הנובעת מגובה עמוד נוזל
- הערה : $P + \frac{1}{2} \rho v^2$ הוא לחץ טוטאלי/סטגנציה (Total/Stagnation pressure) – הסכום של הלחץ הסטטי והדינמי.

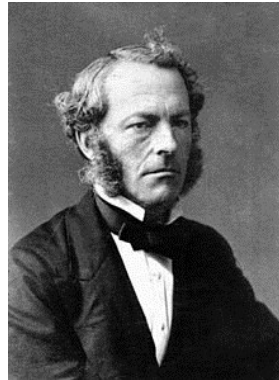
מספר ריינולדס (Reynolds number)

- מספר ריינולדס הינו מספר חסר מימד המתאר את היחס בין כוחות האינרציה של הזורם לכוחות הצמיגות
- עבור זרימה בצינור מספר ריינולדס מוגדר באופן הבא:

$$Re_d = \frac{\rho U D}{\mu} \quad (13)$$

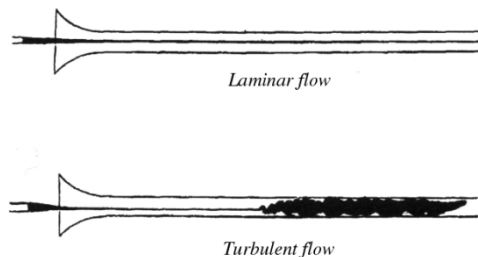
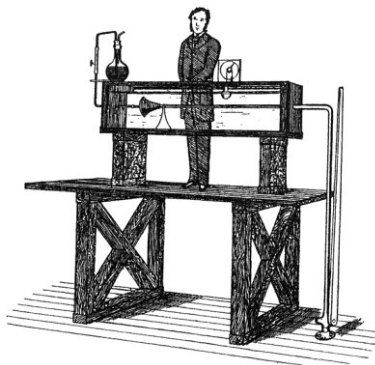
כאשר ρ הוא צפיפות הנוזל, U המהירות הממוצעת של הזורם, D קוטר הצינור ו- μ הצמיגות הדינמית של הזורם.

- מספר ריינולדס נהגה לראשונה על ידי המדען האירי ג'ורג' סטוקס (George Stokes), איור 3 (מימין)
- המספר נקרא כיום על שם מדען אירי אחר, אוסבורן ריינולדס (Osborne Reynolds), איור 3 (משמאל)



איור 3 – ג'ורג' סטוקס 1819-1903 (מימין) ואוסבורן ריינולדס 1842-1912 (משמאל).

- בניסוי שנערך בשנת 1883 (איור 4) הראה ריינולדס כי עבור זרימה בצינור, השינוי מזרימה למינרית לטורבולנטית תלוי במספר חסר מימד Re_d
- בניסוי נצפתה זרימה בתוך צינור הממוקם בתוך אמבט מים
- מזרק קטן הזריק דיו בנקודה מסוימת במרכז הצינור
- עבור מספרי ריינולדס קטנים, נוצר שובל ישר של הדיו (זרימה למינרית)
- עבור מספרי ריינולדס גדולים, נוצרו מערבולות שעירבבו את הדיו עם המים לחלוטין (זרימה טורבולנטית)



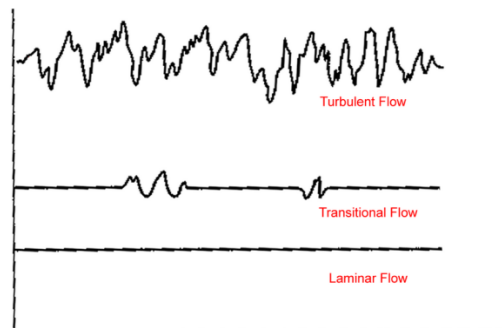
איור 4 – מערך הניסוי של ריינולדס (משמאל) ומשטרי הזרימה השונים בצינור (מימין).

- כיום ידוע כי עבור זרימה בצינור :

- $Re_d < 2300$ – משטר זרימה למינרי
- $2300 < Re_d < 4000$ – משטר זרימת מעבר
- $Re_d > 4000$ – משטר זרימה טורבולנטי

איור 5 מראה את ההבדלים בין משטרי הזרימה השונים :

- האיור מציג שינוי של מהירות הזרימה בנקודה מסוימת לאורך זמן
- בזרימה למינרית (*Laminar Flow*) המהירות אינה נתונה לתנודות והיא קבועה
- בזרימת מעבר (*Transitional Flow*) המהירות נתונה לתנודות חלק מהזמן וחלק מהזמן יציבה
- בזרימה טורבולנטית (*Turbulent Flow*) המהירות תונדת סביב ערכים שונים וערכה אינו קבוע אלא אקראי



איור 5 – שינוי מהירות הזרימה בנקודה מסוימת כפונקציה של הזמן עבור משטרי זרימה שונים.

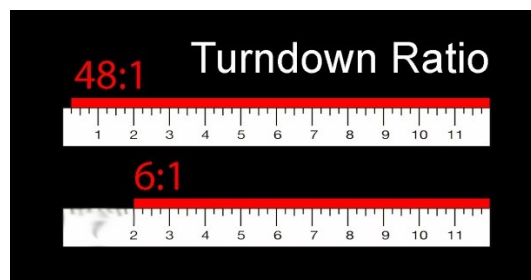
Turndown Ratio

- אחד הקריטריונים החשובים לבחירת מד ספיקה הוא ה- TR (Turndown Ratio)
- ההגדרה של TR הינה :

$$TR = \frac{\dot{m}_{max}}{\dot{m}_{min}} \quad (14)$$

כאשר $\dot{m}_{max}$ הינה הספיקה המקסימלית הניתנת למדידה ו- $\dot{m}_{min}$ הינה הספיקה המינימלית הניתנת למדידה.

- מהגדרה זו ניתן להסיק כי ככל שה- TR גדול יותר כך גדל טווח מדידת הספיקה האפשרי
- איור 6 ממחיש את ההבדלים בין TR גדול לקטן
- באנולוגיה לסרגל, TR גדול מאפשר למדוד ערכים יותר נמוכים בסקלה



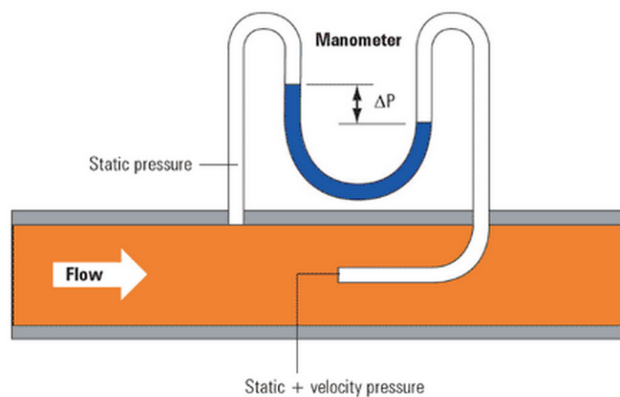
איור 6 – המחשה של מושג ה-Turndown ratio על ידי סרגל.

צינור/מדיד פיטו (Pitot tube)

- צינור פיטו מאפשר למדוד את מהירות הזורם בנקודת מדידה מסוימת
- מדיד קטן שבדרך כלל לא מפריע לזרימה בצורה משמעותית
- משמש למדידת מהירויות של מטוסים וספינות וגם מדידות מהירות של נוזלים וגזים לשימושים שונים בתעשייה

עקרון פעולה (איור 7)

- גוף מוצק הנמצא בזרימה גורם לנוזל הזורם מולו למהירות אפס בנקודה מסוימת על הגוף שניצבת לזרימה
- לנקודה זו קוראים נקודת סטגנציה
- בנקודת הסטגנציה המהירות היא אפס ולכן הלחץ הסטטי יהיה מקסימלי (לפי משוואת ברנולי) ושווה ללחץ הטוטאלי!
- הלחץ הסטטי נמדד על ידי כך שהמדיד אינו עוצר את הזרימה ולכן הלחץ נמוך מהלחץ הטוטאלי
- הפרש הלחצים בין הלחץ הטוטאלי לסטטי (שהוא הלחץ הדינמי) יכול להיות מחושב בעזרת מנומטר
- מהירות הזורם יכולה להיות מחושבת לפי מדידת הלחץ הדינמי



איור 7 – סכימה המראה מדידה של הלחץ הדינמי.

מבנה (איור 9)

- צינור פיטו בנוי משני צינורות קואקסיאליים (צינור אחד בתוך השני) המקבילים לזרימה
 - נקודה 1 מוגדרת כפתח הצינור הפנימי
 - נקודה 2 נמצאת בצינור החיצוני במרחק של שמונה קטרים מקצה הצינור
- אם נתבונן במשוואת ברנולי בשתי נקודות בזרימה כאשר הפרשי הגבהים זניחים נקבל:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

- הערה: ρ הוא הצפיפות של הזורם
- הצינור בנקודה 1 חסום לזרימה ולכן $v_1 = 0$
- ממשוואת ברנולי נובע כי:

$$p_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

כאשר p_1 הוא למעשה הלחץ הטוטאלי

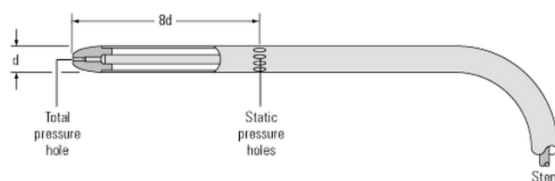
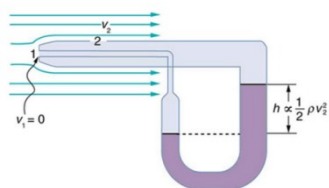
- נקודה 2 נמצאת במרחק מספיק גדול מקצה הצינור כך שהזרימה ניצבת לצינור לחלוטין

- פתחים קטנים בנקודה 2 מודדים את הלחץ הסטטי כי הזורם ניצב לפתחים ואינו עוצר את הזרימה
- ההפרש בין מדידת הלחץ הטוטאלי p_1 ללחץ הסטטי p_2 נתון על ידי:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 \quad (15)$$

ממשוואה (15) ניתן לחשב את מהירות הזורם v_2 :

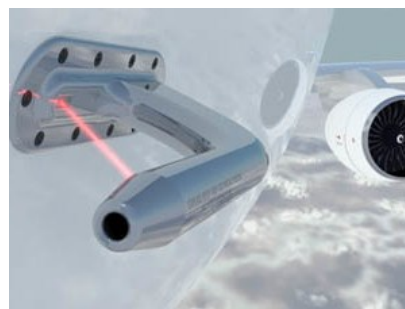
$$v_2 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \quad (16)$$



איור 9 – המבנה של צינור פיטו (ימין) ואופן הפעולה (שמאל).

הערות

- צינור פיטו מיועד למדידת זרימות טורבולנטיות, בעלות $Re_d > 4000$
- ה-Turndown ratio האופייני לצינור פיטו הוא 1:4~
- בצינורות פיטו המותקנים על מטוסים (איור 10) יש מערכת שתפקידה לחמם את הצינור ולמנוע הצטברות של קרח בתוכו
- כשל של מערכת זו יכול לגרום לתוצאות הרסניות
- בשנת 2009, טיסה של Air France התרסקה כתוצאה מתגובה לא נכונה של הטייסים
- הטעות נבעה מקריאת מהירות לא נכונה שנגרמה מהצטברות קרח בצינור פיטו



איור 10 – צינור פיטו המודד מהירות של מטוס (מימין) ושל מסוק (משמאל).



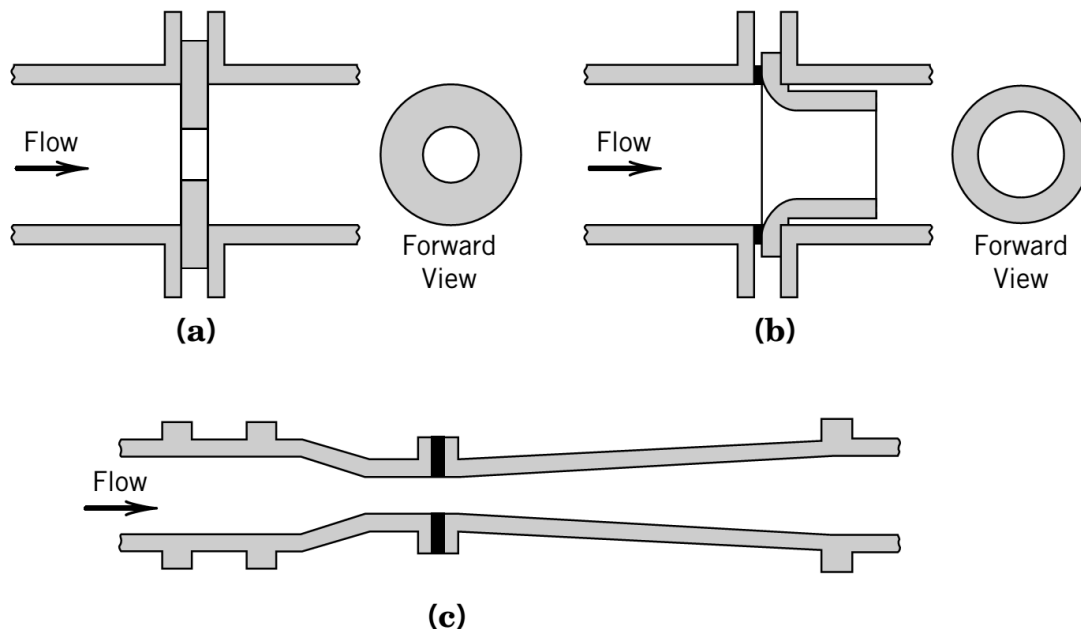
איור 11 – המטוס של חברת Air France שהתרסק כתוצאה מקרח שהצטבר בצינור פיטו.

שיטות הפרעה לזרימה (Flow-obstruction methods)

- מכשול הנמצא בתוך זורם גורם למפל לחצים ולהקטנת הספיקה
- הספיקה תלויה במפל הלחץ שיוצר המכשול
- הקשר בין הספיקה למפל הלחץ ניתן לחישוב תיאורטית או ניסויית
- מדידה של הלחצים לפני ואחרי המכשול מאפשרת מדידה של הספיקה
- שיטות אלו מאפשרות מדידת ספיקה ללא חלקים נעים ולכן מאוד אמינות לאורך זמן
- באופן בלתי נמנע שיטות אלו יוצרות מפל לחץ בזרימה שיש להתגבר עליו
- שיטות אלו מתאימות בדרך כלל לזרימה טורבולנטית, כלומר $Re_d > 4000$
- בדומה לצינור פיתו, ה-Turndown ratio הוא 1:4~
- בטווח הספיקות המתאים, ניתן להגיע לדיוק של 0.2% מהקריאה המקסימלית

קיימות שלוש שיטות עיקריות למדידת ספיקה על ידי הפרעה:

- דיאפרגמה (Orifice) – דיסקה בעלת פתח קטן, איור 12 (a)
- נחיר (Nozzle) – נחיר היוצר היצרות הדרגתית והתפשטות פתאומית לגודל הצינור המקורי, איור 12 (b)
- צינור ונטורי (Venturi tube) – צינור עם היצרות הדרגתית ולאחר מכן התרחבות הדרגתית, איור 12 (c)

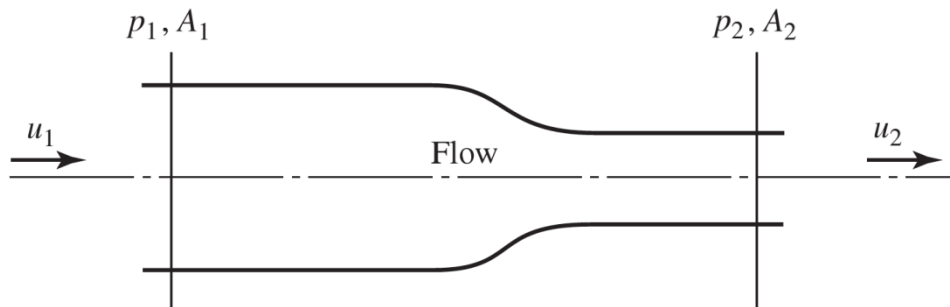


איור 12 – מדידת ספיקה על ידי הפרעה: a. דיאפרגמה, b. נחיר, c. צינור ונטורי.

נשאלת השאלה: מה הקשר בין מפל הלחצים הנמדד והספיקה?

זרימה אידיאלית ובלתי-דחיסה

- נתבונן על שני חתכים 1 ו-2 (איור 13) בצינור עם שטח חתך משתנה



איור 13 – סכימה של זרימה בצינור עם חתך משתנה

- נפתור את הבעיה תחת ההנחות הבאות:
 - הזרימה היא חד-מימדית (המהירות בחתך שווה)
 - הזרימה היא בלתי צמיגה (אין הפסדי חיכוך), נקראת גם *זרימה אידיאלית*
 - הזרימה היא בלתי דחיסה, כלומר הצפיפות ρ קבועה
 - הצינור אופקי או שהפרשי הגבהים בין הזורמים הם קטנים יחסית.
- הערה: המהירות בחתך הינה קבועה ולכן המהירות הממוצעת בחתך שווה למהירות בחתך.

- לפי משוואת הרציפות נקבל כי:

$$A_1 u_1 = A_2 u_2 \quad (17)$$

כאשר A שטח החתך ו- u המהירות בחתך.

- לפי משוואת ברנולי נקבל כי:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho u_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho u_2^2 \quad (18)$$

כאשר p הוא הלחץ הסטטי.

ממשוואה (17) ניתן לקבל:

$$u_1 = \frac{A_2}{A_1} u_2 \quad (19)$$

הצבה של משוואה (19) ב-(18) מאפשרת לקבל ביטוי עבור u_2 :

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - (A_2/A_1)^2}} \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \quad (20)$$

תחת כל ההנחות הספיקה הנפחית, שנקרא לה הספיקה האידיאלית, תהיה:

$$Q_{Ideal} = u_2 A_2 = \frac{A_2}{\sqrt{1 - (A_2/A_1)^2}} \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \quad (21)$$

ניתן להגדיר כי β הוא יחס הקטרים:

$$\beta = D_2/D_1$$

ולכן :

$$A_2/A_1 = D_2^2/D_1^2 = \beta^2$$

מהצבה למשוואה (21) נקבל :

$$Q_{Ideal} = u_2 A_2 = M A_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \quad (22)$$

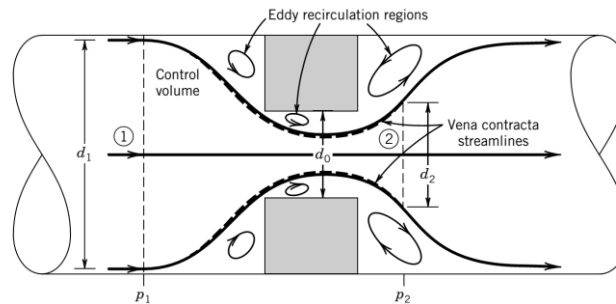
כאשר M נקרא Velocity of approach factor ומוגדר לפי :

$$M = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^4}} \quad (23)$$

- במידה ונמדוד את הפרש הלחצים בין שני החתכים ונדע את יחס השטחים וצפיפות הזורם, ניתן יהיה לחשב את הספיקה!
- אבל **במציאות** הדברים אינם כה פשוטים!

זרימה לא אידיאלית

- שלושה אפקטים עיקריים שלא לקחנו בחשבון יכולים להשפיע על המדידות :
 - איבודי לחץ כתוצאה מצמיגות
 - אפקט *Vena contracta* – כתוצאה מההיצרות נוצרות סירקולציות הגורמות לכך שאפקטיבית שטח החתך של הזרימה יהיה שונה משטח הצינור, איור 14
 - דחיסה של הזורם – בזרימה של גזים, במהירויות והפרשי לחצים גדולים, ההנחה של זרימה בלתי דחיסה כבר אינה תקיפה, אנו לא נעסוק במקרה זה



איור 14 – סכימה המתארת את אפקט ה-*Vena contracta*.

- עבור שני האפקטים הראשונים נמצא ניסויית מקדם תיקון C שנקרא "*Discharge coefficient*", כאשר :

$$C = \frac{Q_{Real}}{Q_{Ideal}} \quad (24)$$

Q_{Real} הינה הספיקה עבור זרימה בלתי-דחיסה ה"אמיתית", כתוצאה מהשפעת הצמיגות ושינוי שטח חתך, ולכן :

$$Q_{Real} = M C A_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \quad (25)$$

נשים לב שכאשר $C = 1$ הזרימה הינה אידיאלית.

- יש למצוא את הערך של C ניסויית, בהתאם לסוג המכשול ובתלות של $C = f(\beta, Re_d)$

דיאפרגמה (Orifice)

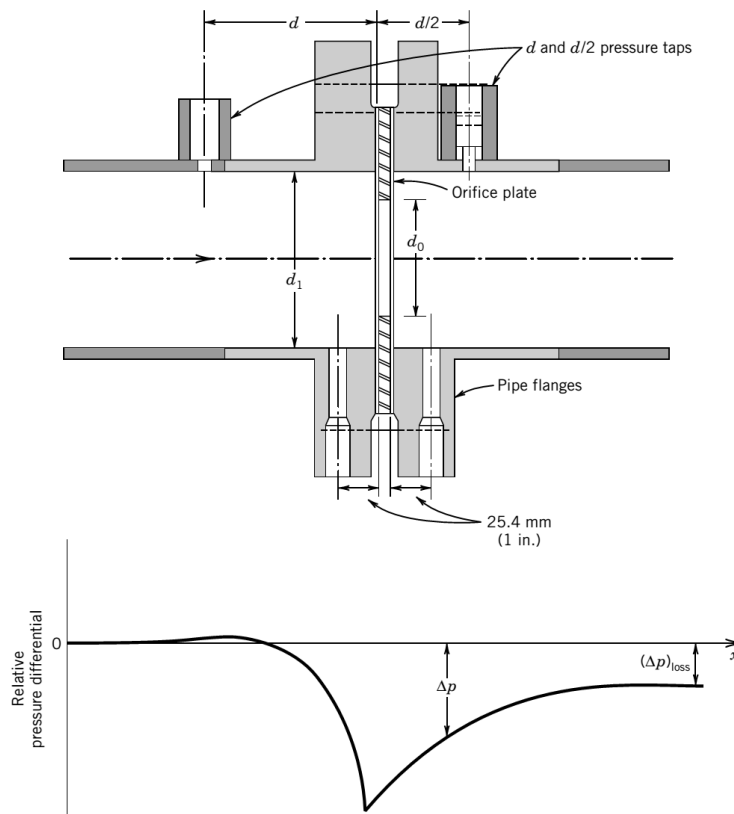
- למעשה פלטה עגולה עם קדח הגורמת למפל לחץ בזרימה, איור 15
- פשוטה וזולה לייצור
- קלה להתקנה והחלפה בין שני קטעי צינור
- קיימת במגוון גדלים ויחסי קטרים



איור 15 – מימין, סכימה של דיאפרגמה המורכבת בין שני אוגנים, צילום ודיאגרמות שונות.

מפל הלחץ שיוצרת הדיאפרגמה

- איור 16 מראה התקנה תקנית של דיאפרגמה (למעלה) ומתאר את הפרש הלחץ הנוצר לאורך הצינור (למטה)
- באיזור הדיאפרגמה יש שינוי גדול בלחץ
- נשים לב כי אחרי הדיאפרגמה יש איבוד לחץ קבוע הנובע מההפרעה לזרימה – Δp_{loss}



איור 16 – התקנה תקנית של דיאפרגמה (למעלה) ושינוי הלחץ היחסי לאורך הזרימה (למטה).

מיקום הברזים למדידת הלחץ (איור 16)

- מיקום הברזים למדידת הלחץ משפיע על תוצאות המדידות בצורה ניכרת
- מסיבה זו קיים תקן ISO לגבי מיקום הברזים
- קיימות שלוש אפשרויות למיקום הברזים:
 - *Flange taps* - מיקום במרחק של 25.4 mm מפתח הכניסה והיציאה של הדיאפרגמה, למעשה חלק מהאוגן של הדיאפרגמה ומאפשר מיקום מדויק של הברזים
 - *D and D/2 taps* - מיקום ברז הכניסה במרחק D (קוטר הדיאפרגמה) מפתח הדיאפרגמה וברז היציאה $D/2$ מפתח הדיאפרגמה
 - *Vena contracta taps* - מיקום ברז הכניסה במרחק D מפתח הדיאפרגמה וברז היציאה במיקום השטח המינימלי לפי אפקט ה-*Vena contracta* שם הלחץ הוא מקסימלי

חישוב MC עבור דיאפרגמה

- במידה והדיאפרגמה מותקנת בהתאם לתקן, הערכים של MC בהתאם למיקום הברזים נמצאו עבור מקרים שונים

עבור Flange taps

- משוואה (26) מאפשרת חישוב של MC בהתאם לתוצאות ניסוייות:

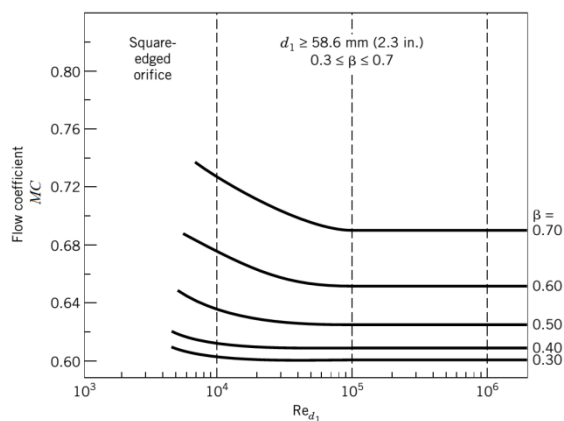
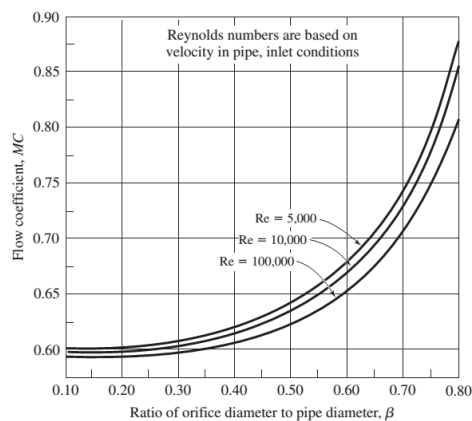
$$MC = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^4}} (0.5959 + 0.312\beta^{2.1} - 0.184\beta^8 + 91.71\beta^{2.5} Re_{d1}^{-0.75}) \quad (26)$$

כאשר d_1 הוא קוטר הצינור ו- $Re_{d1} = \frac{\rho u_1 d_1}{\mu}$ הוא מספר ריינולדס.

- הנוסחה מתאימה למקרים כאשר $d_1 > 58.6 \text{ mm}$ ו- $0.3 \leq \beta \leq 0.7$
- איור 17 מראה גרפית ערכים שונים של MC עבור משוואה (26)

עבור D and D/2 taps

- איור 17 (משמאל) מראה ערכים שונים של MC
- נשים לב כי הגרף מתאים לערכים של $1.25 \leq d_1 \leq 3 \text{ in}$



איור 17 – MC עבור דיאפרגמה עם *Flange taps* (מימין) ו-*D and D/2 taps* (משמאל).

נחיר (Nozzle)

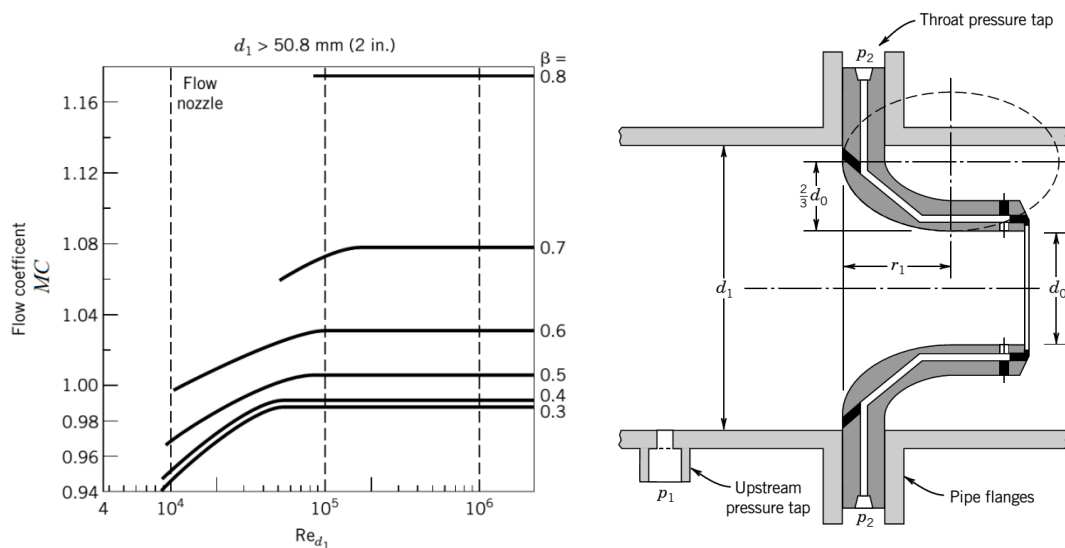
- מכשול בזרימה היוצר היצרות הדרגתית בכניסה והתפשטות פתאומית ביציאה, איור 18
- היצרות של נחיר תקני הינה בצורה של רבע אליפסה, איור 19 (מימין)
- עמיד יותר במהירויות וטמפרטורות גבוהות מהדיאפרגמה



איור 18 – סוגים שונים של נחירים.

חישוב MC עבור נחיר

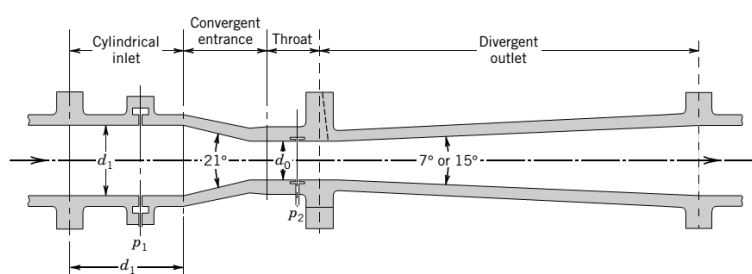
- איזור ההיצרות של הנחיר נקרא "Throat"
- מדידות הלחצים בנחיר תקני עבור הן במרחק קוטר צינור אחד מהכניסה לנחיר ומה-throat
- שימוש ב-D and D/2 taps כמו בדיאפרגמה הוא גם אפשרי
- איור 19 מציג את MC עבור נחיר עם מדידת לחץ באיזור ה-Throat, עבור מקרים שונים
- יש לשים לב כי הגרף מתאים עבור קוטר צינור $d_1 > 50.8 \text{ mm}$



איור 19 – סכימה של נחיר תקני (מימין) וגרף של MC עבורו (משמאל).

צינור ונטורי (Venturi tube)

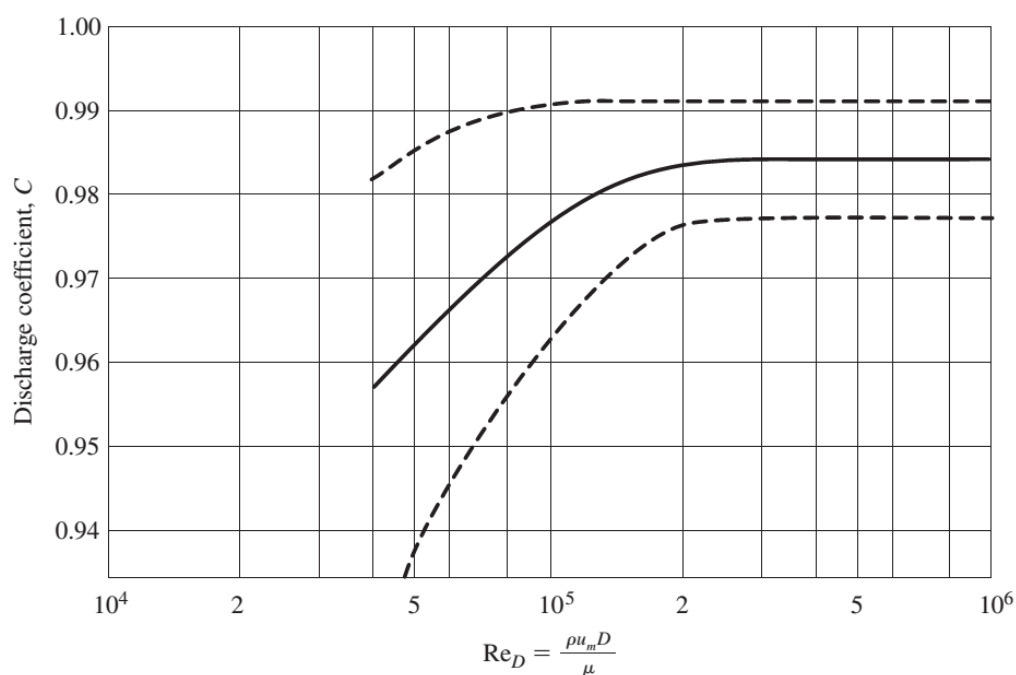
- צינור חלק בעל היצרות קונית הדרגתית המשתנה לחתך קבוע ולאחר מכן התרחבות הדרגתית, איור 20
- צינור ונטורי תקני הוא בעל זווית של 21° באיזור הכניסה (Convergent entrance)
- ובעל זווית של 7° או 15° באיזור היציאה (Divergent outlet)
- הפרש הלחצים נמדד לפני ההיצרות ובאיזור החתך הקבוע (Throat)
- מפל הלחץ שיוצר הצינור הונטורי קטן משמעותית מהנחיר ומהדיאפרגמה



איור 20 – תמונה של צינור ונטורי (מימין) וסכימה של צינור ונטורי תקני (משמאל).

חישוב C עבור צינור ונטורי

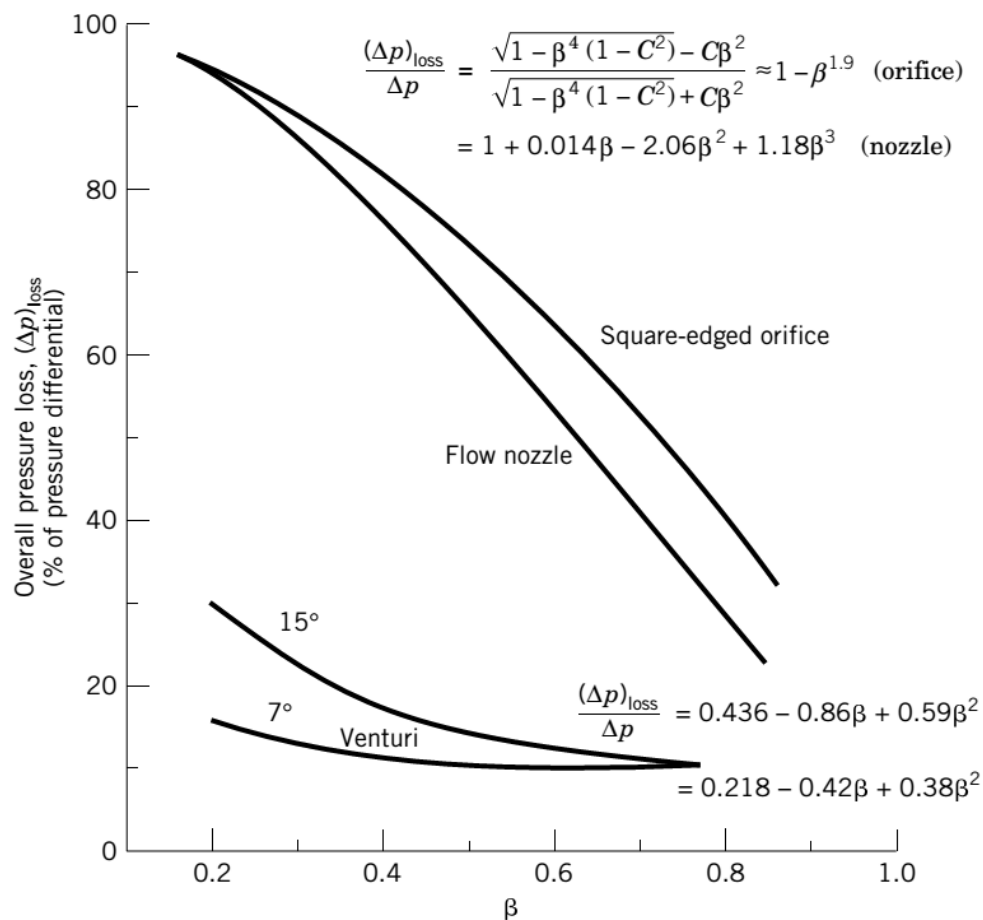
- איור 21 מראה את C עבור צינור ונטורי תקני
- הערכים בגרף הם עבור $0.25 \leq \beta \leq 0.75$ ו- $D > 2 \text{ in}$
- כאשר D הוא קוטר הצינור.
- נשים לב כי ההפסדים בצינור ונטורי קטנים יחסית לדיאפרגמה והנחיר



איור 21 – גרף עבור C בצינור ונטורי תקני.

השוואה בין השיטות השונות

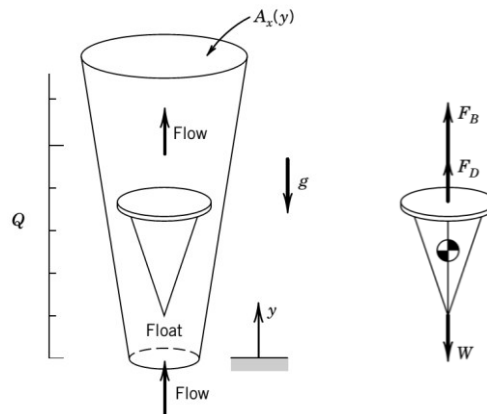
- בחירת השיטה המתאימה תלויה בשיקולים הנדסיים שונים כגון: מחיר, מפל לחץ, דיוק וכי'
 - מיקום
 - שיטת המדידה מותאמת לצינור ישר, לכן יש לוודא שאין בקרבת הכניסה או היציאה עיקולים או היצרויות
 - התקנה
 - הדיאפרגמה היא הקטנה ביותר ודורשת הכי פחות מקום להתקנה, לאחריה הנחיר והצינור הונטורי, שלו יש אורך גדול משמעותית מהשניים האחרים
 - מפל לחץ
 - מפל לחץ גדול מאפשר מדידה רגישה יותר אבל דורש אנרגיה גדולה יותר בשביל לקיים את הזרימה
 - הדיאפרגמה יוצרת את מפל הלחצים הגדול ביותר, אחריה הנחיר ובסוף הצינור הונטורי, כפי שניתן לראות באיור 22
 - עלות ייצור
 - הדיאפרגמה היא הזולה יותר לייצור אחריה הנחיר ולבסוף הצינור ונטורי.
 - עמידות
 - הדיאפרגמה עשויה ממתכת דקה יחסית ויכולה להתבלות בתנאים של מהירויות וטמפרטורות גבוהות, הנחיר והצינור ונטורי יותר עמידים.



איור 22 – הפסד הלחץ הקבוע ביחס למפל הלחצים הכולל עבור דיאפרגמה, נחיר וצינור ונטורי.

רוטמטר (Rotameter)

- מכשיר המודד ספיקה המתבסס על שיווי משקל בין כוחות הכבידה, ציפה וגרר
- המדידה היא על ידי מצוף, הנמצא בתוך צינור קוני עם שטח חתך שגדל בכיוון הזרימה
- מיקום המצוף תלוי לינארית בספיקה
- ספיקה גבוהה/נמוכה גורמת למצוף להגיע לשיווי משקל באיזור שהחתך גדול/קטן יותר



איור 23 – מימין לשמאל, הכוחות הפועלים על המצוף, סכימה של הרוטמטר וצילום.

מבנה (איור 23)

- בנוי מצינור אנכי, שקוף וקוני שמוזרם בו נוזל/גז מלמטה למעלה
- שטח החתך של הצינור גדל לינארית בכיוון הזרימה
- מצוף בעל צפיפות גדולה מהזורם ומידות ידועות נמצא בצינור
- המצוף הוא בעל שטח חתך מקסימלי ששווה בקירוב לשטח החתך התחתון של הצינור

עקרון הפעולה

- הכוחות הפועלים על המצוף הם כוח ציפה וגרר כלפי מעלה וכוח כבידה כלפי מטה
- כוחות הציפה והכבידה הינם קבועים בעוד כוח הגרר תלוי במהירות הזורם בחתך
- ספיקה גבוהה יוצרת כוח גרר גדול המניע את המצוף כלפי מעלה
- שטח החתך שהולך וגדל גורם למהירות לקטון ולכוח הגרר לקטון
- המצוף יגיע בסופו של דבר למצב של שיווי משקל
- אפקט הפוך יקרה במידה והספיקה תרד
- ניתן להראות שמיקום המצוף הוא ביחס ישר לספיקה

חישוב הספיקה

משוואת הכוחות הפועלים על המצוף כאשר הוא נמצא בשיווי משקל הינה:

$$F_B + F_D = W \quad (27)$$

כאשר F_B הוא כוח הציפה, F_D כוח הגרר ו- W כוח הכבידה הפועלים על המצוף.

נחשב כל אחד מכוחות אלו:

$$W = \rho_b g V_b \quad (28)$$

כאשר ρ_b הוא צפיפות המצוף, g תאוצת הכובד ו- V_b נפח המצוף.

$$F_B = \rho_f g V_b \quad (29)$$

כאשר ρ_f הוא צפיפות הזורם.

$$F_D = C_d A_b \frac{\rho_f u_m^2}{2} \quad (30)$$

כאשר C_d הוא מקדם הגרר, A_b השטח הקדמי של המצוף ו- u_m המהירות הממוצעת בחתך. הצבה של משוואות (28 – 30) למשוואה (27) תתן:

$$\rho_f g V_b + C_d A_b \frac{\rho_f u_m^2}{2} = \rho_b g V_b$$

נבודד את u_m :

$$u_m = \sqrt{\frac{2gV_b}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_b}{\rho_f} - 1 \right)}$$

הספיקה הנפחית תהיה:

$$Q = u_m A = A \sqrt{\frac{2gV_b}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_b}{\rho_f} - 1 \right)} \quad (31)$$

כאשר A הוא חתך הזרימה אשר נתון על ידי:

$$A = \frac{\pi}{4} [(D + ay)^2 - d^2] \quad (32)$$

D הוא קוטר הצינור בכניסה, a שיפוע הצינור ו- d הקוטר המקסימלי של המצוף.

נציב את משוואה (32) למשוואה (31) ונקבל:

$$Q = \frac{\pi}{4} [(D + ay)^2 - d^2] \sqrt{\frac{2gV_b}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_b}{\rho_f} - 1 \right)}$$

במידה ונניח כי הקוטר של הצינור בכניסה D שווה לקוטר המקסימלי של המצוף d , נפתח את הסוגריים ונסדר מחדש את המשוואה נקבל:

$$Q = \frac{\pi}{4} ay [2D + ay] \sqrt{\frac{2gV_b}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_b}{\rho_f} - 1 \right)}$$

לרוב $2D \gg ay$ ולכן התלות בין הספיקה למיקום המצוף היא בקירוב טוב לינארית:

$$Q = aD \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2gV_b}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_b}{\rho_f} - 1 \right)} y \quad (33)$$

הערות

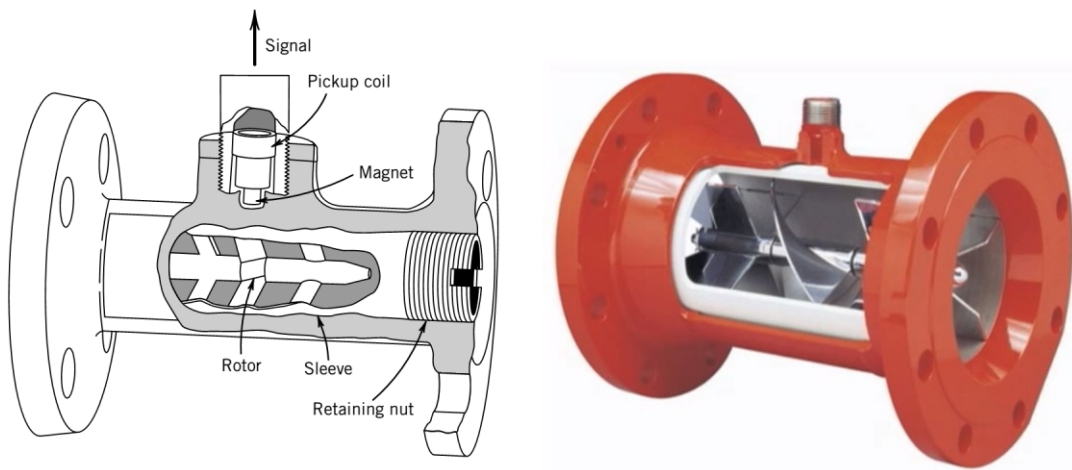
- הרוטמטר חייב להיות ממוקם אנכית בסביבה בה תאוצת הכובד אינה משתנה
- מכשיר מדידה זול ופשוט לייצור
- תכנון נכון של רוטמטר מאפשר הגדלת טווח הפעולה עבור צמיגויות וצפיפויות שונות של הזורם
- הדיוק של רוטמטר הוא סביר (שגיאה בסדר גודל של $10\% \div 2\%$ מכל הסקלה), אבל קיימים מכשירים יותר מדויקים
- הלינאריות של הרוטמטר מאפשרת Turndown ratio של 10:1

מד טורבינה (Turbine meter)

- טורבינה המופעלת על ידי זורם מסתובבת ביחס ישר למהירות הזרימה
- מדידה של קצב סיבוב הטורבינה יכולה להיות מכוילת לכמות הספיקה!
- קצב מהירות הסיבוב יכול להמדד בעזרת אות חשמלי

מבנה ועיקרון פעולה (איור 24)

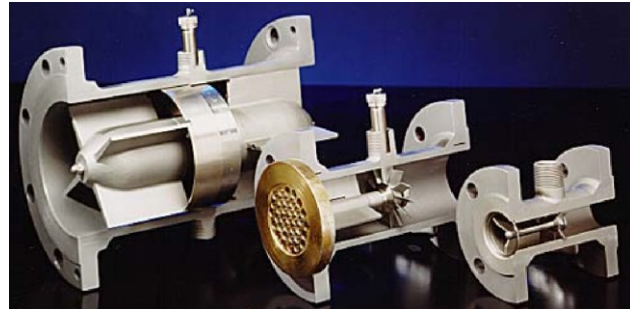
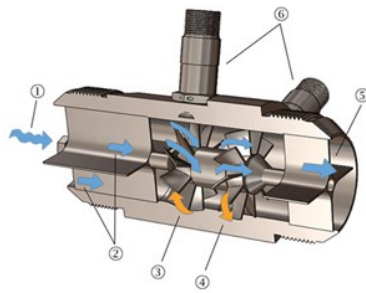
- הטורבינה מותקנת בתוך צינור על גבי מיסבים
- ציר הסיבוב של הטורבינה מקביל לכיוון הזרימה
- להבי הטורבינה עשויים מחומר פרומגנטי או לחילופין מותקן בהם מגנט
- מגנט עם סליל (Pickup coil) ממוקם בנקודה בה להב הטורבינה קרוב לצינור
- כתוצאה מסיבוב הטורבינה הלהבים חולפים על יד הסליל
- פולס חשמלי, כתוצאה מהשינוי בשטף המגנטי, נוצר כאשר הלהב מתקרב לסליל
- כמות הפולסים ליחידת זמן הינה פרופורציונית לקצב סיבוב הטורבינה
- קצב סיבוב הטורבינה מכויל ביחס ישר לספיקה



איור 24 – סכימה של מבנה מד טורבינה (משמאל) ומד טורבינה חתוך (מימין).

הערות

- קיימות טורבינות בגדלים ושימושים שונים, איור 25
- לרוב, בכניסה וביציאה מהטורבינה מותקנים מיישרי זרימה
- בעלת Turndown ratio של עד 20:1
- השגיאה היא בסדר גודל של ~0.1%
- מפל הלחץ שנוצר קטן יחסית, אבל לא אפסי
- מדובר במד ספיקה עם חלקים נעים ולכן קיימת סכנת שחיקה למיסבים עם הזמן
- נוזלים המכילים חלקיקים מוצקים יכולים לפגוע בלהבי הטורבינה
- לא מתאימה לזרימות בעלות צמיגות גדולה
- יקרה יחסית



איור 25 – סוגים שונים של מדי טורבינה (מימין) וסכימה של מד טורבינה כפול (משמאל).

מד מהירות מסוג חוט להט (Hot-wire anemometer)

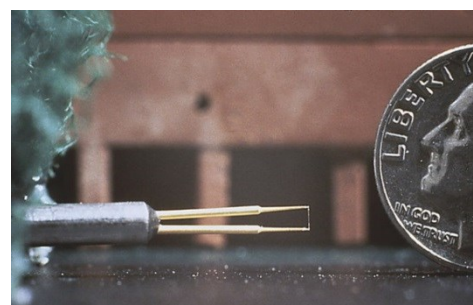
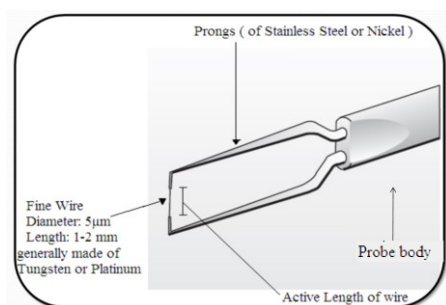
- מכשיר המבוסס על שינוי טמפרטורה של תיל החשוף לאוויר המקרר אותו, איור 26
- מהירות הזרימה תלויה בטמפרטורת התיל
- מדידה של טמפרטורת התיל מאפשרת חישוב של מהירות הזרימה
- מתאים למדידות בעיקר באוויר



איור 26 – מד מהירות אוויר עם Hot-wire (משמאל) והגשש בו נמצא חוט הלהט (מימין).

מבנה

- מורכב מתיל דק העשוי פלטיניום או טונגסטן ובעל התנגדות חשמלית, איור 27
- מקור מתח מעביר זרם בתיל וגורם לו להתחמם
- התיל חשוף לזרם בטמפרטורה נמוכה יותר שמקרר
- קוטר התיל הוא בדרך כלל $300 \mu\text{m} \div 5$ ואורכו $10 \text{ mm} \div 1$



איור 27 – סכימה של חוט הלהט (משמאל) וגודל חוט הלהט בהשוואה למטבע (מימין).

עיקון הפעולה

- התיל מחומם בהספק כלשהו כאשר הוא חשוף לזרימה המקררת אותו
- טמפרטורת התיל עולה כתוצאה מהחימום
- לאחר זמן מה, כל החום המסופק לתיל יגיע לסביבה וטמפרטורת התיל תשאר קבועה
- זרימה חזקה/חלשה תגרום לטמפרטורת תיל נמוכה/גבוהה
- טמפרטורת התיל מכוילת בהתאם כך שניתן לחשב את מהירות הזרימה!
- הטמפרטורה של התיל נמדדת על ידי השינוי בהתנגדות החשמלית שלו כתוצאה מההתחממות
- שינוי ההתנגדות יכול להמדד באמצעות גשר וויטסטון

חישוב מהירות הזרימה

- ההספק q [W] המסופק לתיל נתון על ידי:

$$q = I^2 R \quad (34)$$

כאשר R הוא ההתנגדות החשמלית של התיל ו- I הזרם המוזרם לתיל.

- קצב מעבר החום q המפונה מהתיל כתוצאה מזרימת הזרם (הסעה) הוא:

$$q = hA(T_w - T_\infty) \quad (35)$$

כאשר h [W/m²K] הוא מקדם מעבר החום בהסעה, A שטח התיל החשוף להסעה, T_w טמפרטורת התיל ו- T_∞ טמפרטורת הזרם המקרר אותו.

- מקדם מעבר החום בהסעה h תלוי במהירות הזרם u באופן הבא:

$$h = a + b\sqrt{u} \quad (36)$$

כאשר a ו- b הם קבועים אותם יש לכייל עבור כל מכשיר בהתאם.

- במצב מתמיד כמות החום הנוצרת בחוט שווה שכמות המפונה לסביבה ולכן אם נציב את משוואה (36) ב-(35) ונשווה את משוואות (34) ו-(35) נקבל:

$$I^2 R = (a + b\sqrt{u})A(T_w - T_\infty) \quad (37)$$

- ממשוואה (37) ניתן לחשב את המהירות u , במידה ומוודדים את טמפרטורת הסביבה והתיל!

הערות

- נשים לב כי לצורך מדידת הטמפרטורה החוט צריך להגיע למצב מתמיד
- למזלנו, בתכנון נכון החוט מגיע למצב מתמיד מהר מאוד ומאפשר מדידת שינויים בזרימה בתדירות של עד 100000 Hz!
- המכשיר מסוגל למדוד מהירויות גבוהות הגדולות מ-100 m/s, אך מתקשה למדוד מהירויות הקטנות מ-0.1 m/s
- בעל Turndown ratio בסדר גודל של 100:1
- הדיוק הוא בסדר גודל של 1% מערך הקריאה

מד ספיקה נפחי (Positive-displacement meter)

- מד ספיקה זה מודד נפח ישירות על ידי אלמנט מכני שמעביר נפח ידוע של נוזל בצורה מחזורית
- בדיעת מספר המחזורים והנפח שמועבר בכל מחזור ניתן לדעת את סך כל נפח הנוזל שהועבר בזמן מסוים
- מכשיר זה שימושי רק עבור זרימות שאינן דחיסות אינן כוללות מספר פאזות
- אינו מצריך שימוש במיישרי זרימה בשביל מדידה אמינה
- קיים מגוון של מדי ספיקה מסוג זה:
 - *Nutating-disk meter* – מבוסס על דיסקה תונדת
 - *Oval gear* – מבוסס על גלגלי שיניים אובליים
 - *Rotary vane* – מבוסס על מערכת מסתובבת עם פיקה ועוקב
- קיימים גם עוד מדי ספיקה רבים אחרים מסוג זה!

Nutating-disk meter (איור 28)

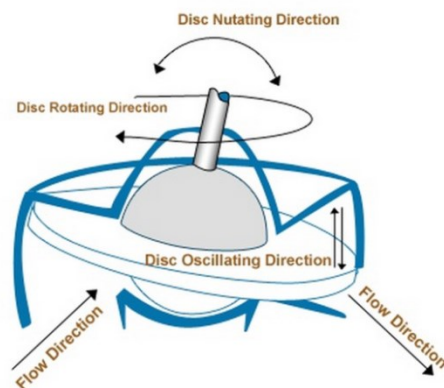
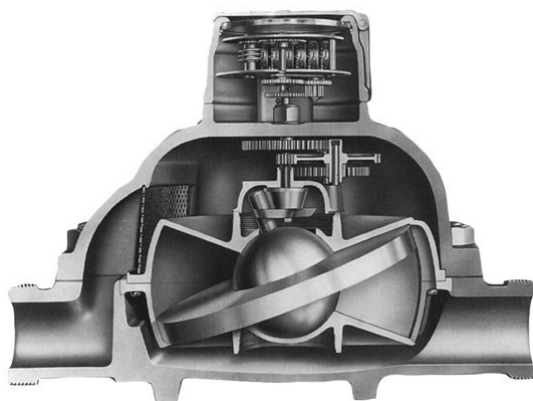
- עובד על עיקרון של כדור מתכת עם דיסקה מסביבו החופשי להתנווד בחלל קוני
- מד ספיקה זה קיים כבר כ-150 שנים והוא אחד הנפוצים ביותר בעולם!
- משמש למדידת ספיקת מים ביטית ביותר ממחצית בתי האב באירופה ובארצות-הברית

מבנה ועיקרון פעולה

- כדור אשר אליו מחוברת דיסקה נמצא בתוך חלל קוני, כך שהוא חופשי לתנווד בו
- הזורם שנכנס מצד אחד גורם לתנוודת הדיסקה, המובילה אותו לפתח היציאה
- בסיבוב שלם של הציר נפח הזורם שיצא שווה לנפח החלל (הידוע מראש) בו נכנס הזורם
- הציר הראשי של הדיסקה נע במעגל ומחובר למערכת גלגלי שיניים, איור 28 (משמאל)
- לפי מספר הסיבובים ניתן לחשב את ספיקת הנוזל

הערות

- בעל דיוק של ~1%
- זול לייצור
- אינו יוצר רעש משמעותי



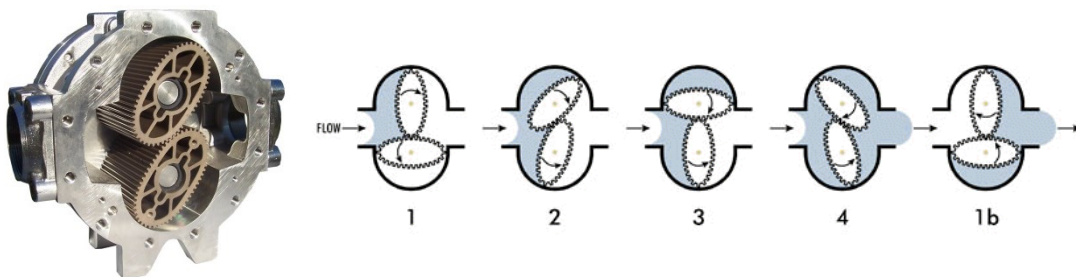
איור 28 – Nutating-disk meter, סכימה (משמאל) ומבנה מד הספיקה (מימין).

Oval gear meter

- מבוסס על מערכת מכנית של שני גלילי שיניים אובליים המחוברים אחד לשני
- הזרימה מגיעה מהצד ומסובבת את גלילי השיניים
- לפי מספר הסיבובים ניתן לדעת את נפח הנוזל שהגיע לצד השני

מבנה ועיקרון פעולה (איור 29)

- שני גלילי השיניים מותקנים כך שהם ניצבים זה לזה
- הנוזל שנכנס אינו יכול לעבור באיזורים שגלילי השיניים חוסמים
- כתוצאה מכך גלילי השיניים מסתובבים, ונפתח נפח בו יכול להכנס הזורם
- בשלב מסוים, הזורם נכלא בנפח (שידוע מראש) בין גלילי השיניים לדופן
- נפח זורם זה מגיע ליציאה כאשר גלילי השיניים מוסיף להסתובב
- לפי מספר הסיבובים של גלילי השיניים ניתן לחשב את נפח הזורם שעבר בזמן מסוים
- מדידת מספר הסיבובים יכולה להיות מכנית או על ידי חיישן חשמלי



איור 29 – אופן הפעולה של מד ספיקה מסוג Oval gear.

הערות

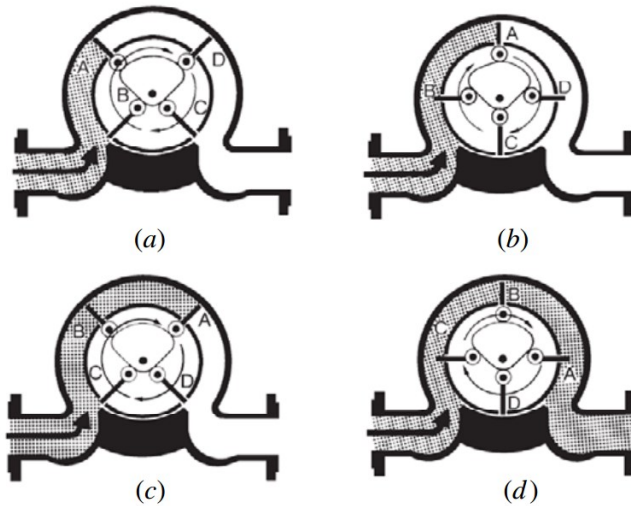
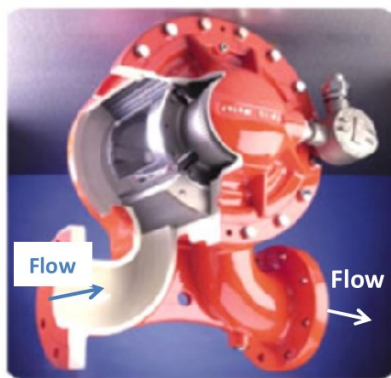
- מיועד עבור נוזלים עם צמיגות גבוהה, המונעת החלקה של גלילי השיניים
- בעל דיוק גבוה יחסית עד 0.1% מערך הקריאה
- Turndown ratio די גבוה, 25:1

Rotary vane meter

- מבוסס על מספר מוטות עם קפיץ הסובבים פיקה אקסצנטרית, איור 30
- מכשיר אמין המסוגל לעבוד עם מגוון זורמים

מבנה ועיקרון פעולה

- הזורם שנכנס מסובב את המוטות סביב הפיקה
- באיזור הכניסה הפיקה קצרה יחסית והמוטות אינם מגיעים לדופן
- בהמשך הפיקה ארוכה יותר כך שהמוטות מגיעים עד הדופן ותוחמים את נפח הזורם
- לקראת הסוף הפיקה שוב קצרה והנפח התחום נפתח והזורם מגיע אל היציאה
- ידיעה של מספר הסיבובים מאפשרת לחשב את כמות הנפח שנכלא בזמן מסוים



איור 30 – אופן הפעולה של מד ספיקה מסוג Rotary vane (מימין) וצילום של מד הספיקה (משמאל).

הערות

- אינו רגיש לצמיגות הזורם
- בעל דיוק של $\sim 0.2\%$ מערך הקריאה
- מפל הלחץ הוא קטן יחסית